

Лабораторная работа №13

Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Поляков Глеб Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.0.1	13.4.1. Изменение схемы сети	7
3.1	13.4.2. Схема подключения подсети 42-го квартала	11
3.1.1	13.4.2.1. Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1	11
4	Выводы	15
5	Контрольные вопросы	16
	Список литературы	18

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Задание

1. Внести изменения в схемы L1, L2 и L3 сети, добавив в них информацию о сети основной территории (42-й квартал в Москве) и сети филиала в г. Сочи.
2. Дополнить схему проекта, добавив подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве и подсеть филиала в г. Сочи.
3. Сделать первоначальную настройку добавленного в проект оборудования.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

3.0.1 13.4.1. Изменение схемы сети

1. Внесите изменения в схемы L1, L2 и L3 сети.
2. На схеме предыдущего вашего проекта разместите согласно рис. 13.2 необходимое оборудование: 4 медиаконвертера (Repeater-PT), 2 маршрутизатора типа Cisco 2811, 1 маршрутизирующий коммутатор типа Cisco 3560-24PS, 2 коммутатора типа Cisco 2950-24, коммутатор Cisco 2950-24T, 3 оконечных

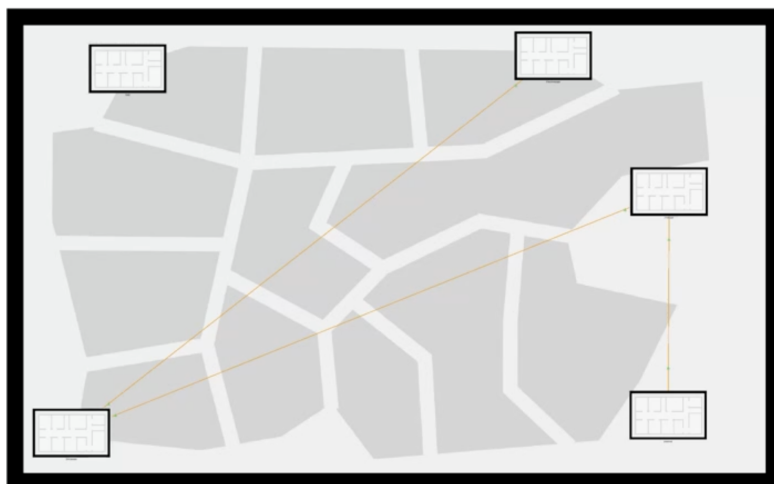


устройства типа PC-PT.

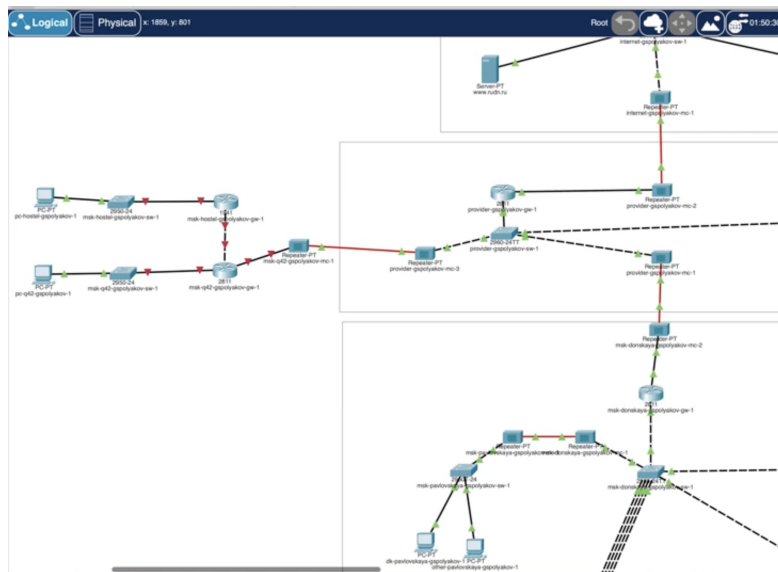
3. Присвойте названия размещённым согласно рис. 13.2 объектам.



4. На медиаконвертерах замените имеющиеся модули на PT-REPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно (рис. 13.3).



5. На маршрутизаторе msk-q42-gw-1 добавьте дополнительный интерфейс NM-2FE2W (рис. 13.4).
6. В физической рабочей области Packet Tracer добавьте в г. Москва здание 42-го квартала (рис. 13.5), присвойте ему соответствующее название.



7. В физической рабочей области Packet Tracer добавьте город Сочи (рис. 13.6) и в нём здание филиала, присвойте ему соответствующее название.

```

Router#conf t
Router(config)#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#secret
Router(config)#enable
Router(config)#enable secret
Router(config)#enable secret cisco
Router(config)#service
Router(config)#service password-encryption
Router(config)#username admin p
Router(config)#username admin pr
Router(config)#username admin privilege 1 se
Router(config)#username admin privilege 1 secret cisco
Router(config)#ip domain-name q42.ru8n.edu
Router(config)#crypto
Router(config)#crypto key gene
Router(config)#crypto key generate rsa
% Please define a hostname other than Router.
Router(config)#hostname mak-q42-gspolyakov-gw-1
mak-q42-gspolyakov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: mak-q42-gspolyakov-gw-1.q42.ru8n.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus (512):
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

mak-q42-gspolyakov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:19:39.670: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:19:39.671: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
mak-q42-gspolyakov-gw-1(config-line)#tra
mak-q42-gspolyakov-gw-1(config-line)#transport in
mak-q42-gspolyakov-gw-1(config-line)#transport input rsa
% Invalid input detected at '' marker.

mak-q42-gspolyakov-gw-1(config-line)#

```

8. Перенесите из сети «Донская» оборудование сети 42-го квартала и сети филиала в соответствующие здания (рис. 13.7, 13.8).
9. Проведите соединение объектов согласно скорректированной вами схеме L1.

3.1 13.4.2. Схема подключения подсети 42-го квартала

3.1.1 13.4.2.1. Первоначальная настройка маршрутизатора

msk-q42-gw-1

```
Switch>enable
Switch#conf
Switch#configure ter
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host
Switch(config)#hostname msk-q42-gspolyakov-sw-1
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)# line vty 0 4
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-line)#login
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#line console 0 4
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-line)#login
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#username admin privilege 15 secret cisco
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-gspolyakov-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 11:39:34: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh ver
*Mar 1 11:39:34: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-gspolyakov-sw-1(config-line)#
```

msk-q42-gw-1(config-line)#transport input ssh

13.4.2.2. Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-sw-1 msk-q42-sw

```

Router>enable
Router#conf t
Router#configure ter
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname
Router(config)#hostname msk-hostel-gspolyakov-gw-1
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-line)#password
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#serv
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#service pa
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#user
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#username admin pr
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#ip ssh ver
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#ip doma
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#ip domain
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#ip domain-na
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#crypto ke
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#crypto key ge
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-gspolyakov-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 0:32:58.733: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:32:58.733: SSH-2-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-gspolyakov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named msk-hostel-gspolyakov-gw-1.hostel.rudn.edu .
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes

```

-1(config-line)#transport input ssh

13.4.2.3. Первоначальная настройка маршрутизирующего коммута-
тора msk-hostel-gw-1 msk-hostel -gw -1(config-line)#transport input ssh

```

ALINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
ALINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/2, changed state to down
ALINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
ALINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
ALINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Switch>ena
Switch>enable
Switch>conf
Switch>configure ter
Switch>configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname
% Incomplete command.
Switch(config)#hostname msk-hostel-gspolyakov-sw-1
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#pass
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#service pass
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#user
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#username admin pri
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-na
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-gspolyakov-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:04:43.369: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:04:43.369: SSH-2-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport

```

13.4.2.4. Перво-

начальная настройка коммутатора msk-hostel-sw-1 msk-hostel -gw -1(config

```

%LINE-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-3-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Switch#ena
Switch#enable
Switch#conf
Switch#configure ter
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname
% Incomplete command.
Switch(config)#hostname mak-hostel-gspolyakov-sw-1
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#line vty 0 4
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#password cisco
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#login
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#line console 0
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#password cisco
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#login
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#enable secret cisco
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#service password-encryption
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#user
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#username admin pri
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-na
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: mak-hostel-gspolyakov-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 11:43:36.9: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 11:43:36.9: SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport in
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport input ssh
mak-hostel-gspolyakov-sw-1(config-line)#

```

–line)#transport input ssh

13.4.3. Схема подключения подсети филиала в г. Сочи ### 13.4.3.1. Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-sw-1 msk-sochi –sw –1(config

```

Switch#enable
Switch#configure terminal
% Invalid input detected at *** marker.

Switch#confi
Switch#configure t
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname
Switch(config)#hostname sch-sochi-gspolyakov-sw-1
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#enable secr
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#servi
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#service pas
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#user
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#username admin pr
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#username admin privilege 1 sec
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-n
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#crypt
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#crypto key gene
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-gspolyakov-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 11:10:2.591: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 11:10:2.591: SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-line)#tr
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport in
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-gspolyakov-sw-1(config-line)#

```

–line)#transport input ssh

13.4.3.2. Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1 msk-sochi –gw –1(config –line)#transport input ssh

```

Router#conf t
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname sch-sochi-gspolyakov-gw-1
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#line con 0
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-line)#pass
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#ena
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#enable secr
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#servi
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#service pass
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#user
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#username admin privilege
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#username admin priv
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#username admin privilege 1 se
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#ip domain-n
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#cry
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#crypto k
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#crypto key g
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#crypto key generate r
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-gspolyakov-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#lin
*Mar 1 1:12:43.597: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:12:43.597: SSH-5-DHABED: SSH 1.9 has been enabled
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-line)#tra
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-line)#transport in
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-line)#transport input ss
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-gspolyakov-gw-1(config-line)#

```

I

4 Выводы

Провел подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

5 Контрольные вопросы

1. В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию? Приведите примеры.

Статическая маршрутизация используется в следующих случаях:

- Малые сети, где количество маршрутов невелико, и их изменение происходит редко. Пример: Офисная сеть с двумя-тремя сегментами.
- Сети с высокой степенью безопасности, где важно точно контролировать маршруты и избежать автоматического изменения таблиц маршрутизации. Пример: Сеть в военном или банковском учреждении.
- Подключение к интернету через один шлюз, когда нет необходимости использовать динамическую маршрутизацию. Пример: Домашняя или небольшая корпоративная сеть с одним маршрутом “по умолчанию”.
- Резервное решение или временная настройка, например, для устранения проблем в динамической маршрутизации. Пример: Временный маршрут для обхода неисправного участка сети.

2. Укажите основные принципы статической маршрутизации между VLANs.

Основные принципы статической маршрутизации между VLANs:

- Использование маршрутизатора (Router-on-a-Stick) или трёхуровневого коммутатора (Layer 3 switch) для обработки трафика между VLAN.
- Назначение IP-адресов интерфейсам SVI (Switch Virtual Interface) или субинтерфейсам маршрутизатора — по одному IP на каждую VLAN.

- Настройка маршрутов вручную на маршрутизаторе или коммутаторе 3 уровня, если трафик должен передаваться в другие сети.
- Обеспечение доступа между VLAN через правила ACL (Access Control List), если требуется ограничение доступа.
- Подключение всех VLAN к маршрутизатору через trunk-порт, если используется Router-on-a-Stick.

Пример:

VLAN 10 – 192.168.10.0/24

VLAN 20 – 192.168.20.0/24

На маршрутизаторе создаются субинтерфейсы:

Gig0/0.10 – IP 192.168.10.1 (VLAN 10)

Gig0/0.20 – IP 192.168.20.1 (VLAN 20)

Список литературы